制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電流量測系統-校正評估報告

文件編號：**CTM-5404**

管制編號：**01**

制訂日期：**2014/08/09**

修訂日期：**2025/08/24**

版　　本：**B3**

標　　題	交流電流量測系統-校正評估報告	編　　號	CTM-5404
制 定 部 門	校正實驗室	版　　次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
103.11.18	詳見附錄	詳見附錄	徐瑞延	林甲首	林甲首
103.11.18		所有版次修改為A1版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.08		重新修正量測不確定度(加入待校件因素) 所有版次修改為A2版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.01.25	1.3.1 / 1.3.2 附錄	修正量測原理式子 校正報告 所有版次修改為A3版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
104.02.10	頁 iii & 57 校正報告	不確定度查核更正 版次修改為**A4**版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
108.08.16		交流電流源 2 A ≤ I ≤ 10 A2.2 mA/A ISO/IEC 17025:2017, TAF-CNLA-R06(6) 2014 TAF-CNLA-T03(3):2018 數據重新評估，版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.09.01	iii 2.2.2 2.2.3 2.3.2	A類重複性評估及各表所計算相關不確定度數值更新 版次為B2	鄭程宏	林甲首	林甲首
111.10.31	摘要 2.2 表2~5 2.3.2(3) 表6~11 2.3.2 表12~21 6.8 附錄7	・5500A解析度相關不確定度刪除 ・參考資料新增”校正領域量測不確定度評估指引”TAF-CNLA-G16(1) ・管制圖更新 ・增加溫差不確定度評估 版次B3	鄭程宏	林甲首	林甲首

分發單位	校正實驗室	份　數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

標　　題	交流電流量測系統-校正評估報告	編　　號	CTM-5404
制 定 部 門	校正實驗室	版　　次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2025/08/24	摘要 /2.2.1(2)/ 2.2.2(1)/ 2.3.1(2)/ 2.3.2(1)(4) 6	2025年不確定度修正 相對應不確定度更新計算 5502A edrift計算錯誤更新 T28指引加入說明 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電流量測系統評估報告，作為本量測系統校正**標準**程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本交流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電流參數，並將此交流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A /5502A (多功能校正器)。執行校正服務時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5500A/5502A 分別校正待校之交流電流源及交流電流表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本交流電流量測系統可提供交流電流源及交流電流表的校正服務範圍為交流電流 1 mA 至 10 A，其校正電流及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼/ 待校件	電流 @ 50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF1012 交流電流源	1 mA ≤ I < 2 A	2.7 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.2 mA/A
KF1012 交流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	3.0 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.9 mA/A

目　錄

1. 系統簡介.....1

1.1 量測系統設備.....1

1.2 量測系統示意圖.....2

1.3 量測原理.....3

1.4 量測系統追溯圖.....5

2. 不確定度分析程序.....7

2.1 交流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校).....7

2.2 交流電流源校正.....7

2.3 交流電流表校正.....25

3. 量測品保.....42

3.1 品保設計.....42

3.2 管制圖.....43

4. 系統能量之訂定.....44

4.1 範圍.....44

4.2 量測不確定度.....44

5. 結論.....45

6. 參考資料.....46

7. 附錄 (Fluke 5500A 自校報告_校正結果).....47

圖　表　目　錄

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校 2

圖 2 量測系統示意圖_交流電流源校正 2

圖 3 量測系統示意圖_交流電流表校正 2

圖 4 量測系統追溯圖_ Fluke 5500A 內部自校 5

圖 5 量測系統追溯圖_交流電流源校正 5

圖 6 量測系統追溯圖_交流電流表校正 6

圖 7 交流電流量測系統管制圖 43

表 1 交流電流量測系統設備 1

表 2 交流電流源校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @50 Hz) 21

表 3 交流電流源校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @50 Hz) 22

表 4 交流電流源校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @60 Hz) 23

表 5 交流電流源校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @60 Hz) 24

表 6 交流電流表校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I <2 A @50 Hz) 38

表 7 交流電流表校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @50 Hz) 39

表 8 交流電流表校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @60 Hz) 40

表 9 交流電流表校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @60 Hz) 41

1. 系統簡介

本交流電流量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之交流電流參數，並將此交流電流標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5500A/5502A (多功能校正器)，以完成 Fluke 5500A/5502A 在實驗室的內部自校。當執行交流電流源校正時，則以 Fluke 8508A 為標準件，校正待校之交流電流源。當執行交流電流表校正時，則以已內部自校之 Fluke 5500A/5502A 為標準件，校正待校之交流電流表。

<註>為求敘述簡潔，以下內文及圖示若以工作標準源 Fluke 5500A (多功能校正器)為例，均可適用於工作標準源 Fluke 5502A。

1.1 量測系統設備

表 1 交流電流量測系統設備

校正儀具	廠牌/型號/序號	電流範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	1 mA 至 10 A	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5500A S/N：9120023 Fluke 5502A S/N：2840802	1 mA 至 10 A	工作標準源/ 查核標準件

1.2 量測系統示意圖

1.2.1 交流電流標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

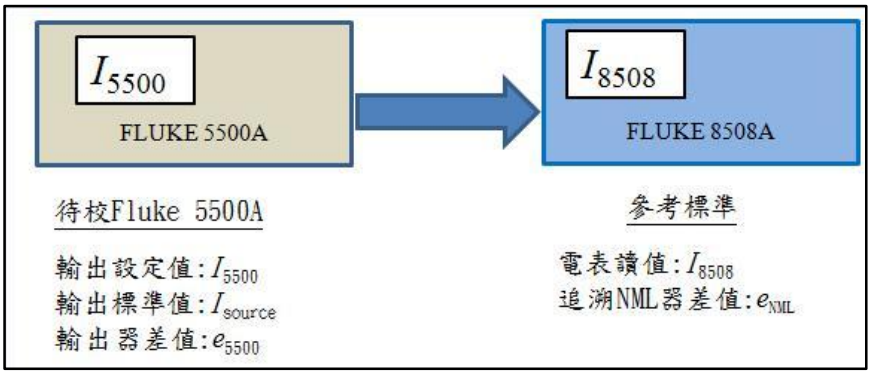

圖 1 量測系統示意圖_ Fluke 5500A 內部自校

1.2.2 交流電流源校正

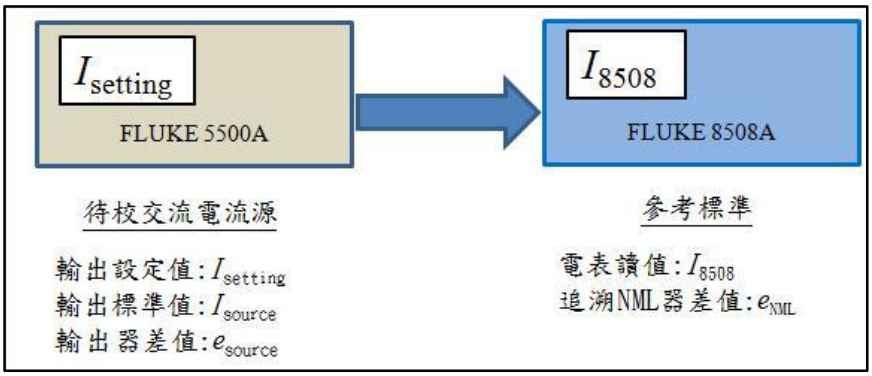

圖 2 量測系統示意圖_交流電流源校正

1.2.3 交流電流表校正

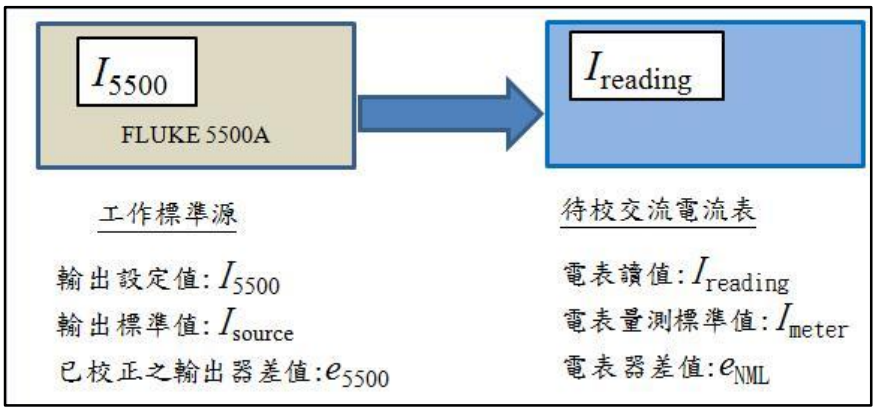

圖 3 量測系統示意圖_交流電流表校正

1.3 量測原理

1.3.1 交流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

執行交流電流標準傳遞時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出欲校正之交流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校 Fluke 5500A 之輸出設定值(I_{5500})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(I_{8508})，可計算出待校 Fluke 5500A 之輸出標準值(I_{source})及輸出器差值(e_{5500})。

$$I_{\mathrm{source}} = I_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{5500} = I_{5500} - I_{\mathrm{source}} = I_{5500} - I_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.2 交流電流源校正

執行交流電流源校正時，由待校交流電流源輸出欲校正之交流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校交流電流源之輸出設定值(I_{setting})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(I_{8508})，可計算出待校交流電流源之輸出標準值(I_{source})及輸出器差值(e_{source})。

$$I_{\mathrm{source}} = I_{8508} - e_{\mathrm{NML}}$$

$$e_{\mathrm{source}} = I_{\mathrm{setting}} - I_{\mathrm{source}} = I_{\mathrm{setting}} - I_{8508} + e_{\mathrm{NML}}$$

1.3.3 交流電流表校正

執行交流電流表校正時，由工作標準源 Fluke 5500A 輸出交流電流訊號至待校交流電流表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e_{5500})及其輸出設定值(I_{5500})與待校交流電流表之電表讀值(I_{reading})，可計算出待校交流電流表之量測標準值(I_{meter})及器差值(e_{meter})。

$$I_{\mathrm{meter}} = I_{5500} - e_{5500}$$

$$e_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{5500} + e_{5500}$$

1.4 量測系統追溯圖

1.4.1 交流電流標準傳遞 (Fluke 5500A 內部自校)

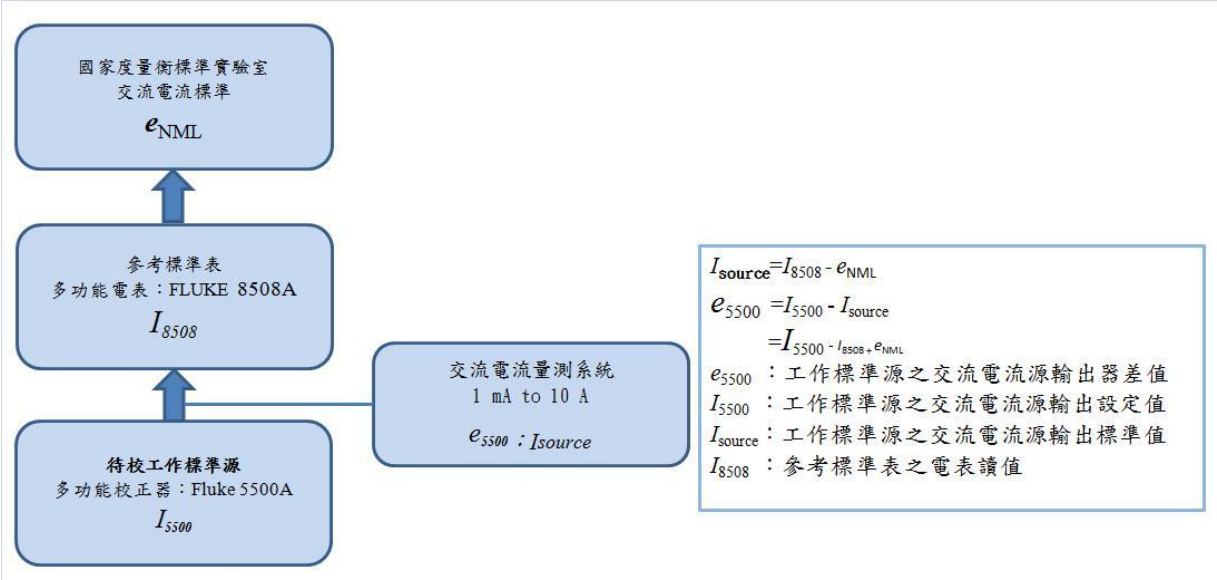

圖 4 量測系統追溯圖_ Fluke 5500A 內部自校

1.4.2 交流電流源校正

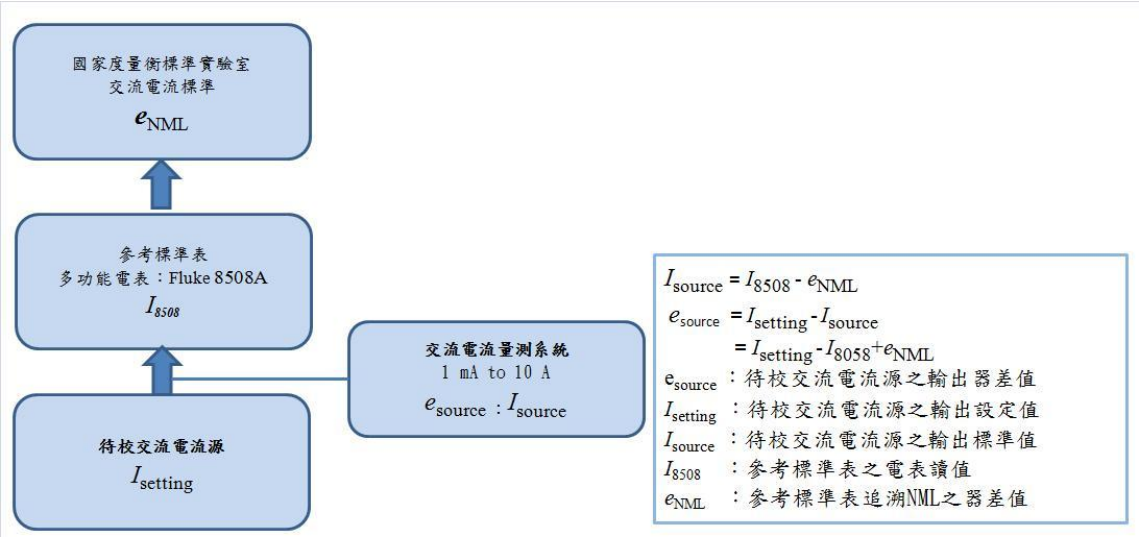

圖 5 量測系統追溯圖_交流電流源校正

1.4.3 交流電流表校正

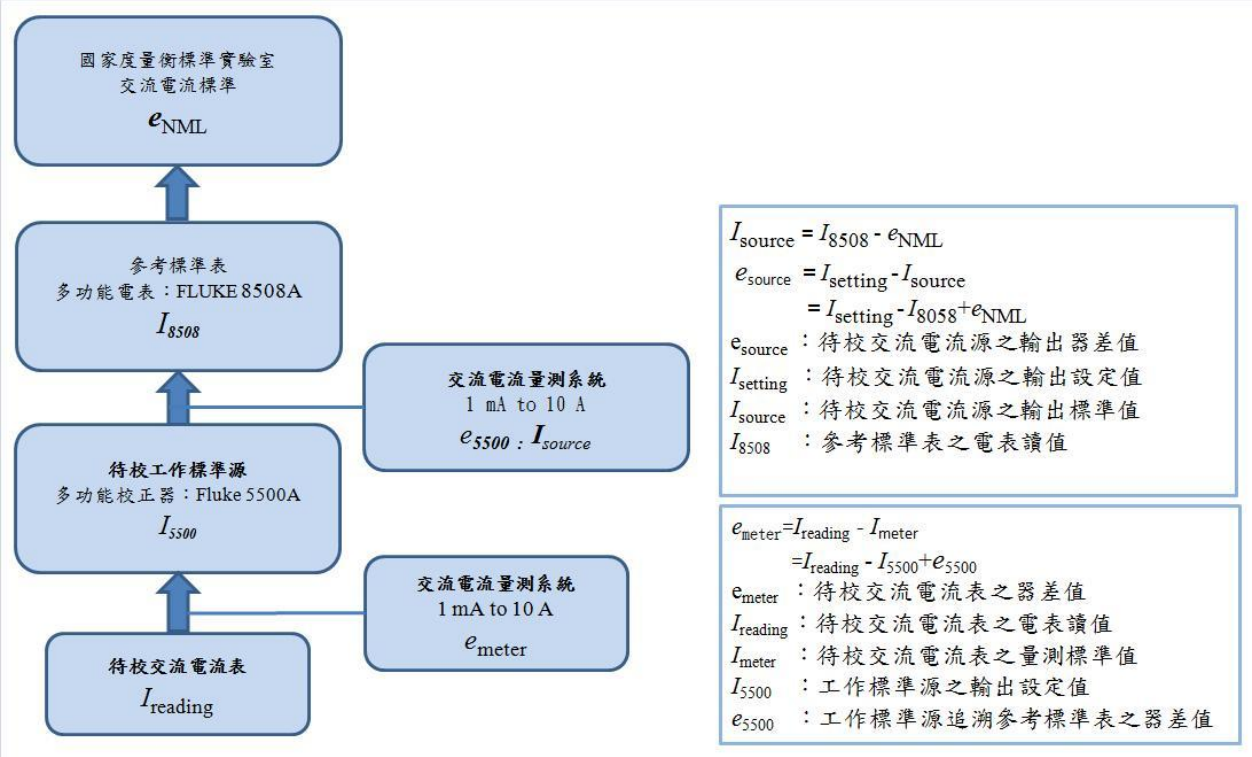

圖 6 量測系統追溯圖_交流電流表校正

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於校正實驗室內，其環境條件為溫度: (23 ± 5)℃及相對濕度: (50 ± 15) %。

2.1 交流電流標準傳遞(Fluke 5500A 內部自校)

與 2.2 交流電流源校正之量測不確定度分析相同。

2.2 交流電流源校正

本評估報告以 Fluke 5502A (S/N: 2840802)為待校交流電流源，及以參考標準表 Fluke 8508A (S/N: 255367413)作為工作標準表，評估待校交流電流源之校正相對擴充不確定度。

待校交流電流源之校正結果輸出標準值(I_{source})及器差值(e_{source})的計算公式如下：

$$I_{\text{source}} = I_{8508} - e_{\text{NML}}$$

$$e_{\text{source}} = I_{\text{setting}} - I_{\text{source}} = I_{\text{setting}} - I_{8508} + e_{\text{NML}}$$

式中

e_{source} ：待校交流電流源之輸出器差值

I_{setting} ：待校交流電流源之輸出設定值

I_{source} ：待校交流電流源之輸出標準值

I_{8508} ：參考標準表之電表讀值

e_{NML} ：參考標準表追溯 NML 之器差值

組合標準不確定度$u_c(I_{source})$ 與 $u_c(e_{source})$的推導如下，

$$[u_c(I_{source})]^2 = (\frac{\partial I_{source}}{\partial I_{8508}})^2[u(I_{8058})]^2 + (\frac{\partial I_{source}}{\partial e_{NML}})^2[u(e_{NML})]^2$$

靈敏係數c_i → $\frac{\partial I_{source}}{\partial I_{8508}} = 1$ ， $\frac{\partial I_{source}}{\partial e_{NML}} = -1$

$$\rightarrow [u_c(I_{source})]^2 = [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

$$[u_c(e_{source})]^2 = \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{setting}}\right)^2 [u(I_{setting})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{8508}}\right)^2 [u(I_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

$I_{setting}$包括有待校交流電流源之輸出設定值不確定度$u(I_{setting})$及，因為$I_{setting}$為待校交流電流源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度 $u(I_{setting}) = 0$。

靈敏係數c_i → $\frac{\partial e_{source}}{\partial I_{8508}} = -1$ ， $\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}} = 1$

$$\rightarrow [u_c(e_{source})]^2 = [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

因此無論校正結果為輸出標準值(I_{source})或器差值(e_{source})，其組合標準不確定度$u_c(I_{source})$與$u_c(I_{source})$之和為$u_c(e_{source})$，以$u_c(I)$表示之。

$$\rightarrow [u_c(I)]^2 = [u_c(I_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2$$

$$= [u(I_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$$

$u_c(I)$之相對組合不確定度 $u_{c,r}(I)$，

$$\rightarrow u_{c,r}(I) \equiv \frac{u_c(I)}{I_{setting}} = \sqrt{\left[\frac{u(I_{8508})}{I_{setting}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{NML})}{I_{setting}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{[u_r(I_{8508})]^2 + [u_r(e_{NML})]^2}$$

2.2.1 參考標準表之電表讀值相對標準不確定度$u_r(I_{8508})$

$u_r(I_{8508})$包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{read}})$

$$[u_r(I_{8508})]^2 = [u_r(I_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(I_{8508}) = \sqrt{[u_r(I_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{read}})]^2}$$

(1) $u_r(I_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配， $u_r(I_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{I} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$， a為解析度。

檔位	電流範圍	解析度	$u_r(I_{\mathrm{res}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤ I < 20 mA	0.000001 mA	0.01 to 0.29
200 mA	20 mA ≤ I < 200 mA	0.0001 mA	0.14 to 1.44
2 A	200 mA ≤ I < 2 A	0.000001 A	0.14 to 0.14
20 A	2 A ≤ I ≤ 10 A	0.00001 A	0.29 to 1.44

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(I_{\mathrm{res}}) =$ 2 μA/A

(2) $u_r(I_{\text{read}})$

待校交流電流源輸出欲校正之交流電流訊號至參考標準表 Fluke 8508A(多功能電表)，經過 Fluke 8508A 每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

參考標準表之電表讀值為 $I_{1,1}$、$I_{2,1}$、…、$I_{5,1}$

平均值 $\overline{I_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,1}$

估計標準差 $S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,1} - \overline{I_1}\right)^2}$

第 2 天

參考標準表之電表讀值為 $I_{1,2}$、$I_{2,2}$、…、$I_{5,2}$

平均值 $\overline{I_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,2}$

估計標準差 $S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,2} - \overline{I_2}\right)^2}$

第 3 天

參考標準表之電表讀值為 $I_{1,3}$、$I_{2,3}$、…、$I_{5,3}$

平均值 $\overline{I_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} I_{i,3}$

估計標準差 $S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(I_{i,3} - \overline{I_3}\right)^2}$

→ 平均值 $\overline{I} = \frac{\overline{I_1}+\overline{I_2}+\overline{I_3}}{3}$

$$u_r(I_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{I_{\text{setting}}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{I_{\text{setting}}}$$

自由度 $\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(I_{\text{read}})$ = 14 / 27 μA/A (@ 50 / 60 Hz) (1 mA ≤ I < 2 A)

= 11 / 12 μA/A (@ 50 / 60 Hz) (2 A ≤ I ≤ 10 A)

設定值(50 Hz)		1 mA	2 mA	3 mA	5 mA	10 mA	20 mA	30 mA	50 mA	100 mA	0.2 A
5502A檔位		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位		20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	2 A
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001
校正日期	2025/7/1	1.00010	2.00006	3.00000	5.00095	10.00094	20.0009	30.0003	50.0151	100.0166	0.200025
		1.00009	2.00003	3.00004	5.00130	10.00080	20.0007	30.0000	50.0161	100.0162	0.200026
		1.00012	2.00007	3.00006	5.00091	10.00096	20.0004	30.0004	50.0140	100.0166	0.200021
	開始：0900	1.00008	2.00012	3.00010	5.00114	10.00096	20.0007	29.9999	50.0162	100.0162	0.200030
	結束：1000	1.00009	2.00006	3.00003	5.00104	10.00094	20.0007	29.9997	50.0143	100.0164	0.200021
	2025/7/2	1.00010	2.00004	3.00004	5.00123	10.00102	20.0005	30.0002	50.0155	100.0211	0.200022
		1.00012	2.00006	3.00007	5.00125	10.00116	20.0002	30.0009	50.0155	100.0217	0.200028
		1.00011	2.00004	3.00001	5.00114	10.00117	20.0012	30.0001	50.0149	100.0213	0.200024
	開始：0900	1.00009	2.00007	3.00010	5.00118	10.00113	20.0004	30.0010	50.0138	100.0219	0.200022
	結束：1000	1.00012	2.00009	3.00009	5.00129	10.00112	20.0008	30.0011	50.0134	100.0220	0.200029
	2025/7/3	1.00012	2.00013	3.00001	5.00120	10.00137	20.0013	30.0000	50.0141	100.0224	0.200027
		1.00010	2.00012	3.00002	5.00125	10.00145	20.0008	30.0002	50.0142	100.0182	0.200026
		1.00013	2.00013	3.00004	5.00127	10.00136	20.0006	30.0010	50.0147	100.0225	0.200027
	開始：0900	1.00010	2.00011	3.00009	5.00111	10.00140	20.0005	30.0011	50.0158	100.0229	0.200021
	結束：1000	1.00012	2.00007	3.00002	5.00118	10.00141	20.0010	30.0002	50.0162	100.0184	0.200023
I_{8508}(平均值)		1.0001 mA	2.0001 mA	3.0000 mA	5.001 mA	10.001 mA	20.001 mA	30.000 mA	50.01 mA	100.02 mA	0.20002 A
e_{NML} (8508器差值)		-0.00010 mA	-0.00010 mA	-0.00011 mA	-0.00012 mA	-0.00014 mA	0.0009 mA	0.0006 mA	0.0000 mA	-0.0015 mA	-0.000036 A
Type A (μA/A)		6.8	7.3	5.5	14.0	3.0	8.7	7.6	9.0	10.6	8.5

設定值(50 Hz)		0.3 A	0.4 A	0.5 A	1 A	2 A	3 A	5 A	7 A	10 A
5502A檔位		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
8508A檔位		2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
8508A解析度		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	0.300025	0.400125	0.500148	1.000179	2.00044	3.00180	5.00231	6.00284	10.00366
		0.300031	0.400145	0.500128	1.000184	2.00053	3.00179	5.00232	6.00262	10.00394
		0.300025	0.400126	0.500130	1.000182	2.00051	3.00184	5.00249	6.00267	10.00357
	開始：0900	0.300036	0.400142	0.500149	1.000183	2.00044	3.00168	5.00230	6.00263	10.00395
	結束：1000	0.300025	0.400124	0.500124	1.000181	2.00052	3.00186	5.00250	6.00269	10.00378
	2025/7/2	0.300027	0.400130	0.500138	1.000175	2.00049	3.00195	5.00235	6.00257	10.00365
		0.300029	0.400132	0.500150	1.000177	2.00058	3.00200	5.00240	6.00270	10.00357
		0.300026	0.400127	0.500153	1.000179	2.00050	3.00182	5.00228	6.00263	10.00349
	開始：0900	0.300030	0.400137	0.500148	1.000211	2.00048	3.00193	5.00234	6.00269	10.00348
	結束：1000	0.300026	0.400129	0.500137	1.000176	2.00048	3.00194	5.00244	6.00260	10.00395
	2025/7/3	0.300034	0.400147	0.500146	1.000194	2.00053	3.00217	5.00288	6.00298	10.00418
		0.300036	0.400154	0.500147	1.000237	2.00056	3.00211	5.00276	6.00302	10.00402
		0.300027	0.400136	0.500160	1.000192	2.00060	3.00213	5.00268	6.00297	10.00410
	開始：0900	0.300039	0.400146	0.500157	1.000237	2.00056	3.00217	5.00277	6.00284	10.00425
	結束：1000	0.300036	0.400131	0.500170	1.000193	2.00054	3.00226	5.00274	6.00308	10.00408
I_{8508}(平均值)		0.300030 A	0.400135 A	0.500146 A	1.000192 A	2.00052 A	3.00196 A	5.00250 A	6.00277 A	10.00384 A
e_{NML} (8508器差值)		-0.000042 A	-0.000047 A	-0.000053 A	-0.000080 A	-0.00014 A	0.00021 A	0.00046 A	0.00071 A	0.00108 A
Type A (μA/A)		7.4	11.4	10.6	10.8	9.9	10.4	9.1	5.7	8.6

設定值(60 Hz)		1 mA	2 mA	3 mA	5 mA	10 mA	20 mA	30 mA	50 mA	100 mA	0.2 A
5502A檔位		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
8508A檔位		20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	2 A
8508A解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000001
校正日期	2025/7/1	1.00007	2.00015	3.00010	5.00133	10.00129	20.0007	30.0017	50.0165	100.0208	0.200035
		1.00011	2.00014	3.00007	5.00131	10.00094	20.0010	30.0007	50.0170	100.0235	0.200031
		1.00009	2.00009	3.00011	5.00126	10.00109	20.0012	30.0015	50.0176	100.0211	0.200026
	開始：0900	1.00014	2.00011	3.00016	5.00123	10.00126	20.0007	30.0018	50.0182	100.0201	0.200032
	結束：1000	1.00011	2.00014	3.00017	5.00121	10.00126	20.0008	30.0010	50.0180	100.0234	0.200029
	2025/7/2	1.00015	2.00006	3.00006	5.00123	10.00122	20.0012	30.0013	50.0172	100.0218	0.200028
		1.00014	2.00011	3.00007	5.00128	10.00131	20.0012	30.0006	50.0174	100.0210	0.200029
		1.00010	2.00007	3.00009	5.00127	10.00099	20.0010	30.0007	50.0175	100.0204	0.200033
	開始：0900	1.00016	2.00007	3.00013	5.00127	10.00119	20.0012	30.0015	50.0173	100.0225	0.200026
	結束：1000	1.00013	2.00010	3.00008	5.00122	10.00098	20.0007	30.0008	50.0169	100.0216	0.200029
	2025/7/3	1.00012	2.00008	3.00008	5.00156	10.00182	20.0007	30.0018	50.0181	100.0214	0.200031
		1.00013	2.00011	3.00011	5.00153	10.00151	20.0009	30.0012	50.0189	100.0218	0.200035
		1.00011	2.00015	3.00007	5.00150	10.00161	20.0011	30.0020	50.0191	100.0214	0.200028
	開始：0900	1.00015	2.00017	3.00017	5.00146	10.00172	20.0014	30.0016	50.0190	100.0222	0.200037
	結束：1000	1.00014	2.00014	3.00013	5.00146	10.00164	20.0009	30.0011	50.0187	100.0239	0.200027
I_{8508}(平均值)		1.0001 mA	2.0001 mA	3.0001 mA	5.001 mA	10.001 mA	20.001 mA	30.001 mA	50.02 mA	100.02 mA	0.20003 A
e_{NML} (8508器差值)		0.00003 mA	0.00001 mA	-0.00001 mA	-0.00006 mA	-0.00017 mA	0.0006 mA	0.0004 mA	0.0000 mA	-0.0009 mA	-0.000038 A
Type A (μA/A)		11.7	7.9	6.3	4.6	6.7	5.9	7.0	6.3	7.0	9.7

設定值(60 Hz)		0.3 A	0.4 A	0.5 A	1 A	2 A	3 A	5 A	6 A	10 A
5502A檔位		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
8508A檔位		2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
8508A解析度		0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	0.300037	0.400214	0.500246	1.000386	2.00098	3.00154	5.00273	6.00252	10.00324
		0.300030	0.400219	0.500257	1.000413	2.00087	3.00151	5.00254	6.00266	10.00346
		0.300033	0.400228	0.500262	1.000419	2.00099	3.00165	5.00227	6.00269	10.00369
	開始：0900	0.300041	0.400215	0.500265	1.000391	2.00109	3.00166	5.00231	6.00273	10.00372
	結束：1000	0.300030	0.400217	0.500266	1.000419	2.00107	3.00182	5.00233	6.00267	10.00383
	2025/7/2	0.300040	0.400199	0.500254	1.000384	2.00082	3.00150	5.00200	6.00250	10.00340
		0.300032	0.400212	0.500252	1.000388	2.00089	3.00157	5.00201	6.00242	10.00363
		0.300039	0.400214	0.500249	1.000379	2.00092	3.00171	5.00190	6.00249	10.00372
	開始：0900	0.300040	0.400208	0.500244	1.000397	2.00098	3.00169	5.00210	6.00238	10.00385
	結束：1000	0.300034	0.400220	0.500241	1.000378	2.00103	3.00163	5.00208	6.00233	10.00393
	2025/7/3	0.300035	0.400171	0.500161	1.000252	2.00078	3.00152	5.00269	6.00333	10.00372
		0.300038	0.400161	0.500172	1.000247	2.00082	3.00140	5.00247	6.00318	10.00336
		0.300035	0.400166	0.500169	1.000239	2.00066	3.00136	5.00257	6.00312	10.00341
	開始：0900	0.300042	0.400158	0.500177	1.000243	2.00057	3.00155	5.00282	6.00308	10.00345
	結束：1000	0.300039	0.400172	0.500180	1.000216	2.00056	3.00163	5.00286	6.00331	10.00343
I_{8508}(平均值)		0.300036 A	0.400198 A	0.500226 A	1.000343 A	2.00087 A	3.00158 A	5.00238 A	6.00276 A	10.00359 A
e_{NML} (8508器差值)		-0.000041 A	-0.000045 A	-0.000048 A	-0.000064 A	-0.00010 A	0.00017 A	0.00037 A	0.00057 A	0.00088 A
Type A (μA/A)		7.1	8.7	7.3	7.1	26.6	18.2	17.4	8.3	10.6

2.2.2 參考標準表追溯 NML 之器差值相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{NML}})$

$u_r(e_{\mathrm{NML}})$包括有參考標準表 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、 e_{NML}校正值之漂移相對標準不確定度與$u_r(e_{\mathrm{drift}})$與e_{NML}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{lin}})$。

$$\rightarrow [u_r(e_{\mathrm{NML}})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(e_{\mathrm{NML}}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2}$$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: NML 報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整下表數據，保守估計 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) =$ 65 μA/A

檔位 @ 50 Hz	校正電流	2025NML 報告 相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA	0.05 mA/A	25
	10 mA	0.04 mA/A	20
	19 mA	0.05 mA/A	25
200 mA	10 mA	0.05 mA/A	25
	100 mA	0.06 mA/A	30
	190 mA	0.06 mA/A	30
2 A	100 mA	0.06 mA/A	30
	1 A	0.07 mA/A	35
	1.9 A	0.07 mA/A	35
20 A	1 A	0.07 mA/A	35
	5 A	0.13 mA/A	65
	10 A	0.13 mA/A	65

檔位 @ 60 Hz	校正電流	NML 報告相對 擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA	0.05 mA/A	25
	10 mA	0.05 mA/A	25
	19 mA	0.05 mA/A	25
200 mA	10 mA	0.05 mA/A	25
	100 mA	0.06 mA/A	30
	190 mA	0.06 mA/A	30
2 A	100 mA	0.08 mA/A	40
	1 A	0.07 mA/A	35
	1.9 A	0.07 mA/A	35
20 A	1 A	0.08 mA/A	40
	5 A	0.13 mA/A	65
	10 A	0.13 mA/A	65

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據 Fluke 8508A 的 Users Manual，其交流電流量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$$E = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \frac{\text{Range}}{\text{Reading}})$$

以量測電流(Reading) = 10 A 為例，其量測檔位為(Range) = 20 A，

$$E_r = \left(820 + 100 \times \frac{20}{10}\right)\text{ppm} = 1020\ \ \mu\text{A/A}$$

檔位	電流範圍	E $\pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$	E_r (μA/A)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤I< 20 mA	300+100	400 to 2300	231 to 1328
200 mA	20 mA ≤I< 200 mA	290+100	390 to 1290	2252 to 745
2 A	200 mA ≤I< 2 A	620+100	720 to 1620	416 to 935
20 A	2 A ≤I≤ 10 A	820+100	1020 to 1820	589 to 1051

e_{NML}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{2300}{\sqrt{3}} \approx 1328\ \mu\text{A/A}\ (1\ \text{mA} \le \text{I} < 2\ \text{A})$$

$$= \frac{1820}{\sqrt{3}} \approx 1051\ \ \mu\text{A/A}\ (2\ \text{A} \le \text{I} \le 10\ \text{A})$$

(3) $u_r(I_{\text{lin}})$

將參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，每個檔位校正 3 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 8508A 的 NML 報告的量測值與線性迴歸所計算的量測值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔI_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{NML}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(I_{\text{lin}}) = \frac{\Delta I_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{NML}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(I_{\text{lin}})$= 104 μA/A (@ 50 Hz)

= 98 μA/A (@ 60 Hz)

8508A 檔位 (@50Hz)		2025NML 報告(E250119A)(E250120A) 標準值		量測值		斜率 m	截距 a	迴歸計算 輸出標準值		相對差值 (uA/A)	線性回歸相對差值最大變異量 △Ar(Lin) (uA/A)	μ_r(lin) (uA/A)
20	mA	1	mA	0.99998	mA	0.999996	-0.000096	0.99990	mA	80.0	96.0	27.7
		10		9.9997				9.9999		-16.0		
		19		18.9999				18.9998		4.2		
200	mA	10	mA	10.0004	mA	0.999970	0.001467	10.0012	mA	-76.7	92.0	26.6
		100		100.000				99.998		15.3		
		190		189.995				189.996		-4.0		
2	A	0.1	A	0.099999	V	0.999945	-0.000025	0.099969	V	298.3	358.0	103.3
		1		0.99986				0.99992		-59.7		
		1.9		1.8999				1.8999		15.7		
20	A	1	A	0.99998	V	1.000125	-0.00017	0.99996	V	21.3	29.0	8.4
		5		5.00042				5.00046		-7.7		
		10		10.0011				10.0011		1.7		

8508A 檔位 (@60Hz)		2025NML 報告(E250119A)(E250120A) 標準值		量測值		斜率 m	截距 a	迴歸計算 輸出標準值		相對差值 (uV/V)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uV/V)	μ_r(lin) (uV/V)
20	mA	1	mA	1.00000	mA	0.999978	0.000056	0.9999	mA	100.0	111.6	32.2
		10		9.9999				9.9999		4.0		
		19		18.9996				18.9998		-11.6		
200	mA	10	mA	10.0003	mA	0.999982	0.000933	10.0012	mA	-86.7	102.0	29.4
		100		100.000				99.9985		15.3		
		190		189.997				189.9958		6.5		
2	A	0.1	A	0.099998	V	0.999968	-0.000032	0.0999692	V	288.3	338.0	97.6
		1		0.99987				0.999920		-49.7		
		1.9		1.89994				1.899870		36.8		
20	A	1	A	1.00000	V	1.000101	-0.00013	0.999959	V	41.3	69.0	19.9
		5		5.00032				5.000458		-27.7		
		10		10.0009				10.001083		-18.3		

表 2 交流電流源校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	15μA/A	15μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3.8μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	14.0μA/A	14μA/A	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	1332μV/V	1332μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	35μA/A	35μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	1328μA/A	1328μA/A	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	103.3μA/A	103μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1332μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				1332μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						3.24E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.7mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

表 3 交流電流源校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	11μA/A	11μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3.8μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	10.4μA/A	10μA/A	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	1053μV/V	1053μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	65μA/A	65μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	1051μA/A	1051μA/A	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	8.4μA/A	8μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1053μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				1053μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						4.18E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.1mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

表 4 交流電流源校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	12μA/A	12μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3.8μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	11.7μA/A	12μA/A	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	1332μV/V	1332μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	40μA/A	40μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	1328μA/A	1328μA/A	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	97.6μA/A	98μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1332μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				1332μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						6.81E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.7mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

表 5 交流電流源校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{8508})$	參考標準表之電表讀值	–	–	-1	27μA/A	27μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	3.8μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	26.6μA/A	27μA/A	4
$\mu_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	–	–	1	1053μV/V	1053μV/V	
$\mu_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	65μA/A	65μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	1051μA/A	1051μA/A	∞
$\mu_r(e_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	19.9μA/A	20μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1053μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				1053μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						9.88E+06
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.1mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

2.3 交流電流表校正

本評估報告以 Fluke 8508A (S/N: 255367413)為待校交流電流表，及以 Fluke 5502A (S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校交流電流表之校正相對擴充不確定度。

待校交流電流表之校正結果器差值(e_{meter})計算公式如下：

$$e_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{\mathrm{meter}} = I_{\mathrm{reading}} - I_{5502} + e_{5502}$$

式中

e_{meter} ：待校交流電流表之器差值

I_{reading} ：待校交流電流表之電表讀值

I_{meter} ：待校交流電流表之量測標準值

I_{5500} ：工作標準源之輸出設定值

e_{5500} ：工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$的推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial I_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(I_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial I_{5500}}\right)^2 [u(I_{5502})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5502}}\right)^2 [u(e_{5502})]^2$$

因為I_{5502}為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度$u(I_{5502}) = 0$，因此器差值(e_{source})之組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial I_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(I_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5502}}\right)^2 [u(e_{5502})]^2$$

上式中各個靈敏係數c_i分別計算如下：

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial I_{\text{reading}}} = 1$$

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{5502}} = 1$$

$$\rightarrow [u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2 = \left[u\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u(e_{5502})]^2$$

$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$之相對組合不確定度$u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})$

$$\rightarrow u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}}) \equiv \frac{u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})}{I_{5502}} = \sqrt{\left[\frac{u\left(I_{\text{reading}}\right)}{I_{5502}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{5500})}{I_{5502}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\left[u_r\left(I_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u_r(e_{5502})]^2}$$

2.3.1 待校交流電流表之電表讀值相對標準不確定$u_r(I_{\text{reading}})$

$u_r(I_{\text{reading}})$包括有待校交流電流表解析度之相對標準不確定度$u_r(I_{\text{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(I_{\text{read}})$

$\rightarrow [u_r(I_{\text{reading}})]^2 = [u_r(I_{\text{res}})]^2 + [u_r(I_{\text{read}})]^2$

$\rightarrow u_r(I_{\text{reading}}) = \sqrt{[u_r(I_{\text{res}})]^2 + [u_r(I_{\text{read}})]^2}$

(1) $u_r(I_{\text{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配， $u_r(I_{\text{res}}) = \frac{1}{I} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$， a為解析度。

檔位	電流範圍	解析度	$u_r(I_{\text{res}})$ (μA/A)
20 mA	1 mA ≤I< 20 mA	0.000001 mA	0.01 to 0.29
200 mA	20 mA ≤I< 200 mA	0.0001 mA	0.14 to 1.44
2 A	200 mA ≤I< 2 A	0.000001 A	0.14 to 1.44
20 A	2 A ≤I≤ 10 A	0.00001 A	0.29 to 1.44

綜整上表數據，估計電表解析度之相對標準不確定度如下:

$u_r(I_{\text{res}}) =$ 2 μA / A

(2) $u_r(I_{\mathrm{read}})$

工作標準源 Fluke 5502A 輸出交流電流訊號至待校交流電流表，經過待校交流電流表每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

待校交流電流表讀值為 $I_{1,1}$、$I_{2,1}$、…、$I_{5,1}$

平均值 $\overline{I_1} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} I_{\mathrm{i},1}$

估計標準差 $S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(I_{\mathrm{i},1} - \overline{I_1}\right)^2}$

第 2 天

待校交流電流表讀值為 $I_{1,2}$、$I_{2,2}$、…、$I_{5,2}$

平均值 $\overline{I_2} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} I_{\mathrm{i},2}$

估計標準差 $\mathrm{S}_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(I_{\mathrm{i},2} - \overline{I_2}\right)^2}$

第 3 天

待校交流電流表讀值為 $I_{1,3}$、$I_{2,3}$、…、$I_{5,3}$

平均值 $\overline{I_3} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} I_{\mathrm{i},3}$

估計標準差 $\mathrm{S}_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(I_{\mathrm{i},3} - \overline{I_3}\right)^2}$

→ 平均值 $\overline{I} = \frac{\overline{I_1}+\overline{I_2}+\overline{I_3}}{3}$

$$u_r(I_{\mathrm{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_{\mathrm{k}}\}}{\sqrt{\mathrm{n}}}}{I_{5502}} = \frac{\frac{\max\{S_1, S_2, S_3\}}{\sqrt{5}}}{I_{5502}}$$

自由度 $\nu = \mathrm{n} - 1 = 5 - 1 = 4$

綜整以下數據表的數據，電表讀值重複性之相對標準不確定度

$u_r(I_{\text{read}}) =$ 11 / 15 µA/A (1 mA ≤ I < 2 A) (@ 50 Hz / 60 Hz)

$=$ 10 / 38 µA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A) (@ 50 Hz / 60 Hz)

標　　題	交流電流量測系統-校正評估報告	編　　號	CTM-5404
制 定 部 門	校正實驗室	版　　次	B3

標準值(@50Hz)		1 mA	3 mA	10 mA	30 mA	100 mA	0.2 A	0.3 A	0.5 A	1 A	2 A	5 A	10 A
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位		20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A
待校直流電壓表解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	1.00013	3.00013	10.00147	30.0003	100.0187	0.200025	0.300036	0.500155	1.000221	2.00090	5.00251	10.00357
		1.00011	3.00012	10.00143	30.0001	100.0202	0.200023	0.300030	0.500165	1.000222	2.00092	5.00255	10.00347
		1.00013	3.00006	10.00146	30.0010	100.0192	0.200031	0.300031	0.500164	1.000225	2.00085	5.00239	10.00342
	開始：1100	1.00009	3.00013	10.00141	30.0002	100.0196	0.200021	0.300036	0.500154	1.000225	2.00093	5.00245	10.00387
	結束：1200	1.00013	3.00014	10.00139	30.0009	100.0206	0.200032	0.300030	0.500154	1.000230	2.00088	5.00257	10.00366
	2025/7/2	1.00011	3.00003	10.00107	30.0009	100.0214	0.200025	0.300034	0.500145	1.000217	2.00092	5.00245	10.00382
		1.00013	3.00002	10.00100	30.0013	100.0175	0.200025	0.300032	0.500147	1.000196	2.00090	5.00238	10.00358
		1.00009	3.00010	10.00106	30.0008	100.0217	0.200020	0.300034	0.500153	1.000193	2.00098	5.00263	10.00365
	開始：1100	1.00010	3.00003	10.00104	30.0002	100.0215	0.200026	0.300033	0.500152	1.000189	2.00092	5.00253	10.00400
	結束：1200	1.00013	3.00007	10.00105	30.0008	100.0175	0.200021	0.300032	0.500152	1.000213	2.00090	5.00253	10.00395
	2025/7/3	1.00011	3.00010	10.00090	30.0000	100.0196	0.200025	0.300035	0.500154	1.000219	2.00088	5.00257	10.00378
		1.00009	3.00011	10.00092	30.0003	100.0201	0.200026	0.300030	0.500147	1.000184	2.00091	5.00264	10.00396
		1.00011	3.00008	10.00106	30.0000	100.0205	0.200020	0.300033	0.500157	1.000217	2.00098	5.00255	10.00385
	開始：1100	1.00009	3.00004	10.00107	30.0008	100.0200	0.200026	0.300036	0.500148	1.000180	2.00090	5.00261	10.00411
	結束：1200	1.00007	3.00014	10.00107	30.0011	100.0197	0.200024	0.300031	0.500147	1.000181	2.00096	5.00248	10.00394
$V_{reading}$(平均值)		1.00011 mA	3.00009 mA	10.00116 mA	30.0006 mA	100.0199 mA	0.200025 A	0.300033 A	0.500153 A	1.000207 A	2.00092 A	5.00252 A	10.00378 A
e_{5502} (5502器差值)		0.00020 mA	0.00020 mA	0.00080 mA	-0.0002 mA	0.0115 mA	0.017933 A	0.017927 A	0.000214 A	0.000278 A	0.00041 A	0.00199 A	0.00282 A
Type A (μV/V)		8.0	5.5	3.9	7.3	9.9	10.9	4.7	5.0	8.9	9.4	8.4	8.2

標準值(@60Hz)		1 mA	3 mA	10 mA	30 mA	100 mA	0.2 A	0.3 A	0.5 A	1 A	2 A	5 A	10 A
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
待校直流電壓表檔位		20 mA	20 mA	20 mA	200 mA	200 mA	2 A	2 A	2 A	2 A	20 A	20 A	20 A
待校直流電壓表解析度		0.00001	0.00001	0.00001	0.0001	0.0001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001
校正日期	2025/7/1	1.00021	3.00012	10.00120	30.0019	100.0221	0.200039	0.300041	0.500252	1.000424	2.00137	5.00180	10.00432
		1.00018	3.00005	10.00143	30.0010	100.0239	0.200035	0.300047	0.500250	1.000426	2.00115	5.00192	10.00362
		1.00015	3.00014	10.00114	30.0009	100.0234	0.200036	0.300045	0.500243	1.000421	2.00116	5.00164	10.00305
	開始：1100	1.00016	3.00014	10.00150	30.0018	100.0217	0.200032	0.300033	0.500234	1.000422	2.00109	5.00173	10.00416
	結束：1200	1.00012	3.00005	10.00117	30.0008	100.0236	0.200037	0.300035	0.500226	1.000462	2.00099	5.00165	10.00387
	2025/7/2	1.00011	3.00005	10.00143	30.0015	100.0223	0.200034	0.300036	0.500182	1.000251	2.00087	5.00234	10.00426
		1.00014	3.00012	10.00130	30.0020	100.0227	0.200033	0.300034	0.500175	1.000235	2.00111	5.00278	10.00395
		1.00013	3.00003	10.00131	30.0016	100.0240	0.200029	0.300029	0.500170	1.000231	2.00119	5.00249	10.00401
	開始：1100	1.00017	3.00012	10.00111	30.0023	100.0220	0.200034	0.300040	0.500165	1.000230	2.00116	5.00266	10.00409
	結束：1200	1.00015	3.00015	10.00129	30.0012	100.0248	0.200029	0.300038	0.500159	1.000222	2.00083	5.00242	10.00413
	2025/7/3	1.00010	3.00010	10.00132	30.0010	100.0225	0.200028	0.300033	0.500156	1.000192	2.00073	5.00261	10.00329
		1.00009	3.00011	10.00110	30.0011	100.0193	0.200034	0.300032	0.500158	1.000212	2.00081	5.00238	10.00340
		1.00008	3.00009	10.00136	30.0016	100.0200	0.200030	0.300038	0.500159	1.000182	2.00094	5.00231	10.00376
	開始：1100	1.00011	3.00011	10.00110	30.0013	100.0215	0.200032	0.300041	0.500159	1.000209	2.00098	5.00214	10.00368
	結束：1200	1.00014	3.00014	10.00119	30.0011	100.0201	0.200028	0.300031	0.500161	1.000192	2.00091	5.00242	10.00393
$V_{reading}$(平均值)		1.0001 mA	3.0001 mA	10.0013 mA	30.0014 mA	100.0223 mA	0.2000 A	0.3000 A	0.5002 A	1.0003 A	2.0010 A	5.0022 A	10.0038 A
e_{5502}		0.00010 mA	0.0001 mA	0.0008136 mA	0.00061017 mA	0.015947 mA	0.025382 A	0.02537 A	0.00025583 A	0.0004 A	0.0008 A	0.001834 A	0.003 A
Type A (μV/V)		15.0	7.6	7.4	7.8	5.8	5.8	9.1	9.8	7.8	37.8	16.1	22.4

2.3.2 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，$u_r(e_{5500})$

$u_r(e_{5500})$包括有工作標準源 Fluke 5500A 追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e_{5500}的校正相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$、e_{5500}校正值之漂移相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{drift}})$、溫度係數$u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})$及e_{5500}校正值之線性度相對標準不確定度$u_r(I_{\mathrm{lin}})$。

$$\rightarrow [u_r(e_{5500})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(e_{5500}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{T_Coe}})]^2 + [u_r(I_{\mathrm{lin}})]^2}$$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: Fluke 5502A 自校報告之相對擴充不確定度
(參考附錄)

k: 涵蓋因子

U_r = 2.7 mA/A (1 mA ≤ I < 2 A) (@ 50 Hz / 60 Hz)

= 2.2 mA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A) / (@ 50 Hz / 60 Hz)

因此，Fluke 5500A 器差值e_{5500}之校正相對標準不確定度，

$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ = 1350 μA/A (1 mA ≤ I < 2 A)

= 1100 μA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A)

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其交流電流輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{A})$

→ 相對誤差$E_r = \pm\ (\%_{\text{output}} + \frac{\mu\text{A}}{\text{output}})$

(a)以輸出電流(output) = 1 mA 為例，

$E_r = 0.1\ \% + \frac{0.15\ (\mu\text{A})}{0.001\ (\text{A})} =$ (1000 + 150) μA/A = 1150 μA/A

(b)以輸出電流 (output)= 10 A 為例，

$E_r = 0.06\ \% + \frac{2000\ (\mu\text{A})}{10\ (\text{A})} =$ (600+ 200) μA/A = 800 μA/A

檔位	電流範圍	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \mu\text{A})$	E_r (μA/A)	$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
3.3 mA	1 mA ≤ I < 3.3 mA	0.1+0.15	1150 to 1045	664 to 604
33 mA	3.3 mA ≤ I < 33 mA	0.04+2	1006 to 461	581 to 266
330 mA	33 mA ≤ I < 330 mA	0.04+20	1006 to 461	581to 266
2.2 A	330 mA ≤ I < 2 A	0.06+100	903 to 650	521 to 375
11 A	2 A ≤ I ≤ 10 A	0.06+2000	1600 to 800	924 to 462

e_{5502}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{1150}{\sqrt{3}} \approx 664$ μA/A (1 mA ≤ I < 2 A)

$= \frac{1600}{\sqrt{3}} \approx 924$ μA/A (2 A ≤ I ≤ 10 A)

(3) $u_r(e_{\mathrm{T_{Coe}}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其交流電流輸出規格在一年內且溫差(23 ±5)℃時，需將 NML 的溫差(23 ±1.5)℃列入計算，5℃內的誤差不需評估，所以溫度係數誤差(E)如下表

$$E = \frac{0.1}{℃} * (\pm(5 + 1.5 - 5))\ ℃ * \pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{A})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\ 0.15 * (\%_{\mathrm{output}} + \frac{\mu\mathrm{A}}{\mathrm{output}})$$

(a) 以輸出電流(output) = 1 mA 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.1\ \% + \frac{0.15\ (\mu\mathrm{A})}{0.001\ (\mathrm{A})}\right)$$

$$= 0.15 * (1000 + 150)\ \mu\mathrm{A/A} = 173\ \mu\mathrm{A/A}$$

(b)以輸出電流 = 10 A 為例，

$$E_r = 0.15 * \left(0.06\ \% + \frac{2000\ (\mu\mathrm{A})}{10\ (\mathrm{A})}\right)$$

$$= 0.15 * (600 + 200)\ \mu\mathrm{A/A} = 120\mu\mathrm{A/A}$$

檔位	電流範圍	E $\pm(\%_{\mathrm{output}} \times \mathrm{output} + \mu\mathrm{A})$	E_r (μA/A)	$u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$ (μA/A)
3.3 mA	1 mA ≤ I < 3.3 mA	0.1+0.15	173 to 157	100 to 91
33 mA	3.3 mA ≤ I < 33 mA	0.04+2	151 to 69	87 to 40
330 mA	33 mA ≤ I < 330 mA	0.04+20	151 to 69	87 to 40
2.2 A	330 mA ≤ I < 2 A	0.06+100	135 to 98	78 to 56
11 A	2 A ≤ I ≤ 10 A	0.06+2000	240 to 120	139 to 69

e_{5500}溫度係數之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，保守估計如下，

$$u_r(I_{\mathrm{T_Coe}}) = \frac{173}{\sqrt{3}} \approx\ 100\ \mu\mathrm{A/A}\ (1\ \mathrm{mA} \le \mathrm{I} < 2\ \mathrm{A})$$

$$= \frac{240}{\sqrt{3}} \approx\ 139\ \mu\mathrm{A/A}\ (2\ \mathrm{A} \le \mathrm{I} \le 10\ \mathrm{A})$$

(4) $u_r(I_{\text{lin}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，除了 3.3mA 檔位校正 3 點以外，其他檔位校正 4 點。

依據線性迴歸統計法先計算出各檔位之斜率與截距，接著計算各個校正點之 Fluke 5502A 內部自校報告的輸出標準值與線性迴歸所計算的的輸出標準值之間的相對差值，最後再分析各檔位之線性迴歸相對差值的最大變異量ΔI_r(lin)，相關數據如下頁表格所示。

e_{5502}校正值線性度之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度$u_r(I_{\text{lin}}) = \frac{\Delta I_r(\text{lin})}{2\sqrt{3}}$。

綜整下頁表格數據，估計e_{5502}校正值線性度之相對標準不確定度為：$u_r(I_{\text{lin}})$= 12 μA/A(@ 50 Hz)

= 10 μA/A(@ 60 Hz)

5502A 檔位 @50Hz	2025 內部自校 報告ACA-20250804310-01						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uA/A)	線性回歸相對差值最大變異量	μ_r(lin) (uA/A)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值			△Vr(Lin) (uA/A)	
3.3 mA	1	mA	-0.0001	mA	1.0001	mA	1.000004	0.000096	1.0001	mA	0.0	0.0	0.0
	2	mA	-0.0001	mA	2.0001	mA			2.0001		0.0		
	3	mA	-0.0001	mA	3.0001	mA			3.0001		0.0		
33 mA	5	mA	0.000	mA	5.000	mA	0.999964	0.000290	5.000	mA	1.5	42.8	12.4
	10	mA	0.000	mA	10.000	mA			10.000		20.9		
	20	mA	0.001	mA	19.999	mA			20.000		-21.9		
	30	mA	0.001	mA	29.999	mA			29.999		7.4		
330 mA	50	mA	0.00	mA	50.00	mA	0.999997	0.000819	50.00	mA	-13.2	22.9	0.0
	100	mA	0.00	mA	100.00	mA			100.00		9.7		
	200	mA	-0.00004	mA	200.00004	mA			200.00032		-1.4		
	300	mA	-0.00004	mA	300.00004	mA			300.00007		-0.1		
2.2 A	0.4	A	0.0000	A	0.4000	A	1.000055	0.000025	0.4000	A	0.0	0.0	0.0
	0.5	A	-0.0001	A	0.5001	A			0.5001		0.0		
	1	A	-0.0001	A	1.0001	A			1.0001		0.0		
	2	A	-0.0001	A	2.0001	A			2.0001		0.0		
11 A	3	A	0.0002	A	3.000	A	0.999875	0.000166	3.000	A	0.0	0.0	0.0
	5	A	0.000	A	5.000	A			5.000		0.0		
	7	A	0.001	A	6.999	A			6.999		0.0		
	10	A	0.001	A	9.999	A			9.999		0.0		

5502A 檔位 @60Hz	2024 內部自校 報告ACA-20240808310-01						斜率	截距	迴歸計算		相對差值 (uA/A)	線性回歸相對差值最大變異量 △Vr(Lin) (uA/A)	μ_r(lin) (uA/A)
	設定值		e_{5502}		輸出標準值		m	a	輸出標準值				
3.3 mA	1	mA	0.0000	mA	1.0000	mA	1.000022	-0.000056	1.0000	mA	0.0	0.0	0.0
	2	mA	0.0000	mA	2.0000	mA			2.0000		0.0		
	3	mA	0.0000	mA	3.0000	mA			3.0000		0.0		
33 mA	5	mA	0.000	mA	5.000	mA	0.999975	0.000217	5.000	mA	-7.8	34.1	9.8
	10	mA	0.000	mA	10.000	mA			10.000		19.5		
	20	mA	0.001	mA	19.999	mA			20.000		-14.6		
	30	mA	0.000	mA	30.000	mA			29.999		4.6		
330 mA	50	mA	0.00	mA	50.00	mA	0.999999	0.000449	50.00	mA	-8.0	13.8	0.0
	100	mA	0.00	mA	100.00	mA			100.00		5.8		
	200	mA	-0.00004	mA	200.00004	mA			200.00019		-0.8		
	300	mA	-0.00004	mA	300.00004	mA			300.00006		-0.1		
2.2 A	0.4	A	0.0000	A	0.4000	A	1.000032	0.000032	0.4000	A	0.0	0.0	0.0
	0.5	A	0.0000	A	0.5000	A			0.5000		0.0		
	1	A	-0.0001	A	1.0001	A			1.0001		0.0		
	2	A	-0.0001	A	2.0001	A			2.0001		0.0		
11 A	3	A	0.0002	A	3.000	A	0.999899	0.000130	3.000	A	0.0	0.0	0.0
	5	A	0.000	A	5.000	A			5.000		0.0		
	7	A	0.001	A	6.999	A			6.999		0.0		
	10	A	0.001	A	9.999	A			9.999		0.0		

表 6 交流電流表校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I <2 A @50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	12μA/A	12μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	4μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	10.91μV/V	11μA/A	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	1508μA/A	1508μA/A	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	1350μA/A	1350μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	664μA/A	664μA/A	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	12μA/A	12μA/A	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	100μA/A	100μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1508μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				1508μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						1.46E+09
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				3.0mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2.0						

表 7 交流電流表校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @50 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	10μA/A	10μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	4μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	9.43μV/V	9μA/A	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	1443μA/A	1443μA/A	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	1100μA/A	1100μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	924μA/A	924μA/A	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	12μA/A	12μA/A	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	139μA/A	139μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1443μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				1443μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						2.19E+09
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.9mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

表 8 交流電流表校正之不確定度分析表(1 mA ≤ I < 2 A @60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	16μA/A	16μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	4μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	15.03μV/V	15μA/A	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	1508μA/A	1508μA/A	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	1350μA/A	1350μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	664μA/A	664μA/A	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	10μA/A	10μA/A	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	100μA/A	100μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1508μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				1508μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						4.05E+08
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				3.0mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

表 9 交流電流表校正之不確定度分析表(2 A ≤ I < 10 A @60 Hz)

$\mu_r(X_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$\mu_r(V_{reading})$	待校直流電壓表之電表讀值	–	–	-1	38μA/A	38μA/A	
$\mu_r(V_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	4μA/A	4μA/A	∞
$\mu_r(V_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	37.83μV/V	38μA/A	4
$\mu_r(e_{5502})$	工作標準源追溯參考標準表之器差值	–	–	1	1443μA/A	1443μA/A	
$\mu_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	1100μA/A	1100μA/A	∞
$\mu_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	924μA/A	924μA/A	∞
$\mu_r(V_{lin})$	校正值線性度	B	矩形	1	10μA/A	10μA/A	∞
$\mu_r(e_{T_Coe})$	溫度係數	B	矩形	1	139μA/A	139μA/A	∞
相對TYPE B不確定度					1443μA/A		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{reading})^2 + u_r(e_{5500})^2}$				1444μA/A		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						8.48E+06
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				2.9mA/A		
(95%信賴水準)	k= 2. 0						

3. 量測品保

3.1 品保設計

交流電流量測系統之參考標準表 Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正後，先對查核標準件 FLUKE 5502A(S/N:2840802)自校後，再於每個月定期量測查核標準件—工作標準源 Fluke 5500A (S/N:9120023)及 Fluke 5502A (S/N:2840802)之 10 mA、100 mA、1A、10 A 交流電流輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

(a)若 Fluke 5500A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5502A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5500A 輸出異常。

(b)若 Fluke 5502A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，但 Fluke 5500A 查核數據在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 5502A 輸出異常。

(c)若 Fluke 5500A 及 5502A 查核數據均在管制圖上、下限範圍內，則判定 Fluke 8508A 量測異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保交流電流校正之品質。

3.2 管制圖

本量測系統採 3 S 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

$$\mathrm{UCL} = \bar{I} + 3S$$

$$\mathrm{CL} = \bar{I}$$

$$\mathrm{LCL} = \bar{I} - 3S$$

其中

$\bar{I}$為 n 次查核數據之平均值， $\bar{I} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I_i$

S 為估計標準差， $S = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{i=1}^{n}\left(I_i - \bar{I}\right)^2}$

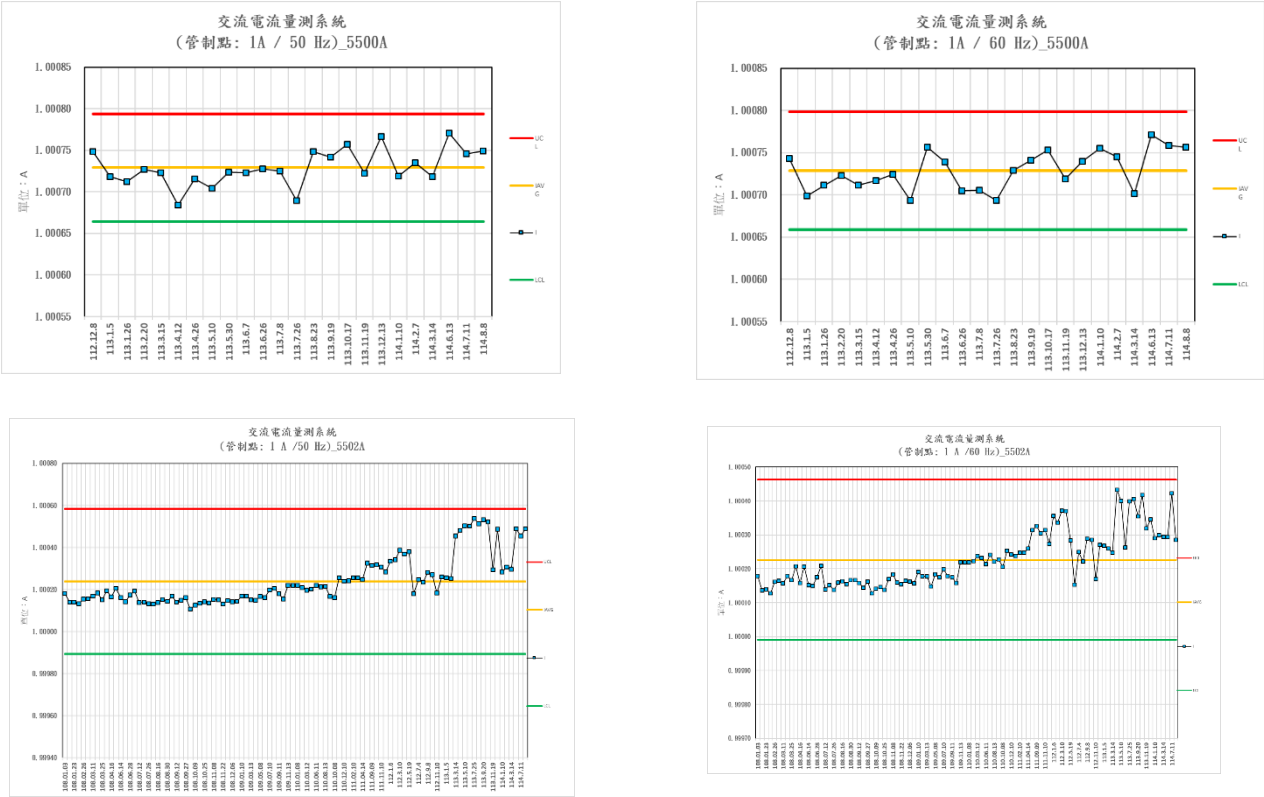

圖 7 交流電流量測系統管制圖

4. 系統能量之訂定

4.1 範圍

本交流電流量測系統可提供交流電流源及交流電流表的校正服務範圍為交流電流 1 mA 至 10 A。

4.2 量測不確定度

本交流電流量測系統之校正電流及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為 95 %，涵蓋因子為 2。

項目代碼/ 待校件	電流 @ 50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF1012 交流電流源	1 mA ≤ I < 2 A	2.7 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.2 mA/A
KF1012 交流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	3.0 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.9 mA/A

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本交流電流量測系統之校正相對擴充不確定度評估。校正服務範圍為交流電流 1 mA 至 10 A，待校件若為交流電流源，1 mA ≤ I < 2 A 其校正之相對擴充不確定度為 2.7 mA/A，2 A ≤ I ≤ 10 A 其校正之相對擴充不確定度為 2.2 mA/A；待校件若為交流電流表，1 mA ≤ I < 2 A 其校正之相對擴充不確定度為 3.0 mA/A，2 A ≤ I ≤ 10 A 其校正之相對擴充不確定度為 2.9 mA/A。

項目代碼/ 待校件	電流 @ 50 / 60 Hz	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)
KF1012 交流電流源	1 mA ≤ I < 2 A	2.7 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.2 mA/A
KF1012 交流電流表	1 mA ≤ I < 2 A	3.0 mA/A
	2 A ≤ I ≤ 10 A	2.9 mA/A

6. 參考資料

6.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

6.5 Fluke 8508A Reference Multimeter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

6.6 Fluke 5500A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

6.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.8 交流電流量測系統校正**標準**程序，編號 CTP-5404，版本 B3，制宜電測公司，2025 年。

6.9 財團法人全國認證基金會，實驗室認證指引與報告 TAF-CNLA-G16(1) : 2008，“校正領域量測不確定度評估指引”。

6.10 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

7. 附錄 (Fluke 5502A 自校報告_校正結果)

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2025/08/13

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: ACA-20250804310-01

校 正 報 告

校正結果：

頻率：@50Hz

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度 (mA/A)
1	AUTO	1.000 0	mA	1.000 2	mA	-0.000 2	mA	2.7
2	AUTO	2.000 0	mA	2.000 2	mA	-0.000 2	mA	2.7
3	AUTO	3.000 0	mA	3.000 2	5.00	-0.000 2	5.00	2.7
4	AUTO	5.000	mA	5.001	mA	-0.001	mA	2.7
5	AUTO	10.000	mA	10.001	mA	-0.001	mA	2.7
6	AUTO	20.000	mA	20.000	mA	0.000	mA	2.7
7	AUTO	30.000	mA	30.000	mA	0.000	mA	2.7
8	AUTO	50.00	mA	50.01	mA	-0.01	mA	2.7
9	AUTO	100.00	mA	100.02	mA	-0.02	mA	2.7
10	AUTO	0.200 00	A	0.200 06	A	-0.000 06	A	2.7
11	AUTO	0.300 00	A	0.300 07	A	-0.000 07	A	2.7
12	AUTO	0.400 0	A	0.400 2	A	-0.000 2	A	2.7
13	AUTO	0.500 0	A	0.500 2	A	-0.000 2	A	2.7
14	AUTO	1.000 0	A	1.000 3	A	-0.000 3	A	2.7
15	AUTO	2.000 0	A	2.000 4	A	-0.000 4	A	2.2
16	AUTO	3.000 0	A	3.001 8	A	-0.001 8	A	2.2
17	AUTO	5.000	A	5.002	A	-0.002	A	2.2
18	AUTO	6.000	A	6.002	A	-0.002	A	2.2
19	AUTO	10.000	A	10.003	A	-0.003	A	2.2

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：2024/08/13

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: ACA-20250804310-01

校 正 報 告

校正結果：

頻率：@60Hz

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度 (mA/A)
1	AUTO	1.000 0	mA	1.000 1	mA	-0.000 1	mA	2.7
2	AUTO	2.000 0	mA	2.000 1	mA	-0.000 1	mA	2.7
3	AUTO	3.000 0	mA	3.000 1	mA	-0.000 1	mA	2.7
4	AUTO	5.000	mA	5.001	mA	-0.001	mA	2.7
5	AUTO	10.000	mA	10.001	mA	-0.001	mA	2.7
6	AUTO	20.000	mA	20.000	mA	0.000	mA	2.7
7	AUTO	30.000	mA	30.001	mA	-0.001	mA	2.7
8	AUTO	50.00	mA	50.02	mA	-0.02	mA	2.7
9	AUTO	100.00	mA	100.02	mA	-0.02	mA	2.7
10	AUTO	0.200 00	A	0.200 07	A	-0.000 07	A	2.7
11	AUTO	0.300 00	A	0.300 08	A	-0.000 08	A	2.7
12	AUTO	0.400 0	A	0.400 2	A	-0.000 2	A	2.7
13	AUTO	0.500 0	A	0.500 3	A	-0.000 3	A	2.7
14	AUTO	1.000 0	A	1.000 4	A	-0.000 4	A	2.7
15	AUTO	2.000 0	A	2.000 8	A	-0.000 8	A	2.2
16	AUTO	3.000 0	A	3.001 4	A	-0.001 4	A	2.2
17	AUTO	5.000	A	5.002	A	-0.002	A	2.2
18	AUTO	6.000	A	6.002	A	-0.002	A	2.2
19	AUTO	10.000	A	10.003	A	-0.003	A	2.2